

3. 비전 시스템

3.1 개요

비전 시스템은 VTOL 기체의 자율 임무 수행을 위해 두 가지 탐지 기능을 실시간으로 제공한다. 첫째, ArUco 마커를 이용한 착륙 지점의 6자유도(6-DoF) 포즈 추정이며, 둘째, YOLO11n을 이용한 인명(마네킹) 탐지이다. 시스템은 NVIDIA Jetson Orin Nano Super에 탑재되며 ROS2 Humble 미들웨어를 기반으로 동작한다.

3.2 시스템 구조

비전 시스템은 두 개의 독립 스레드로 구성된 이중 파이프라인 구조를 채택한다 (그림 1). **CaptureLoop**는 카메라 영상을 획득하여 ArUco 탐지 및 포즈 추정을 수행한 뒤 `/vision/aruco` 토픽을 발행한다. **YoloLoop**는 공유 프레임 버퍼에서 최신 프레임을 비동기적으로 읽어 GPU 추론을 수행하고 `/vision/objects`를 발행한다. 두 스레드를 분리함으로써 카메라 캡처(30 fps)와 GPU 추론(20-50 fps)의 속도 차이를 흡수하고 프레임 손실을 방지한다.

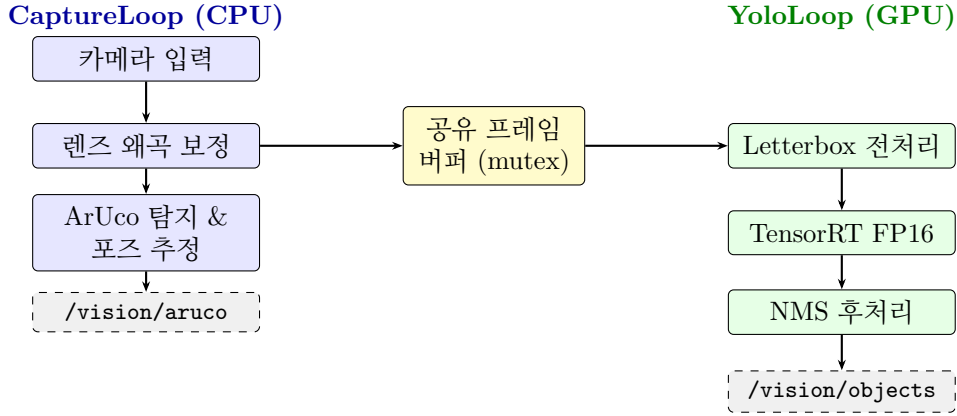


Figure 1: 이중 파이프라인 비전 시스템 구조도

3.3 ArUco 마커 기반 착륙 포즈 추정

핀홀 카메라 모델에 따라 3차원 공간 점 $\mathbf{P} = [X, Y, Z]^T$ 은 내부 파라미터 행렬 K 와 외부 파라미터 $[R | \mathbf{t}]$ 를 통해 영상 좌표 $[u, v]^T$ 으로 투영된다.

$$s \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K [R | \mathbf{t}] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

여기서 f_x, f_y 는 초점 거리, (c_x, c_y) 는 주점(principal point)이다. ArUco 마커의 4개 모서리 점을 관측값으로 하여 PnP(Perspective- n -Point) 문제를 풀면 회전 행렬 $R \in SO(3)$ 와 이동 벡터 $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$ 을 추정한다.

$$[R^*, \mathbf{t}^*] = \arg \min_{R, \mathbf{t}} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{p}_i - \pi(K, R, \mathbf{t}, \mathbf{P}_i)\|_2^2 \quad (2)$$

추정 품질은 재투영 오차(reprojection error) ε 으로 정량화하며, 이를 신뢰도 $c \in (0, 1]$ 로 변환하여 발행한다.

$$\varepsilon = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{p}_i - \pi(K, R^*, \mathbf{t}^*, \mathbf{P}_i)\|_2, \quad c = \frac{1}{1 + \varepsilon} \quad (3)$$

40 m 고도에서의 소형 마커 탐지를 위해 적응적 임계값 윈도우를 3–53 px으로 확대하고, 서브픽셀 코너 정밀화(CORNER_REFINE_SUBPIX, 최대 30회 반복)를 적용하여 원거리 정확도를 향상시켰다.

3.4 YOLO11n 기반 인명 탐지

YOLO11n 모델은 640×640 고정 입력을 요구하므로, 종횡비를 보존하면서 패딩을 추가하는 Letterbox 전처리를 수행한다.

$$s = \min\left(\frac{W_{\text{in}}}{W_{\text{src}}}, \frac{H_{\text{in}}}{H_{\text{src}}}\right), \quad \Delta w = W_{\text{in}} - s W_{\text{src}}, \quad \Delta h = H_{\text{in}} - s H_{\text{src}} \quad (4)$$

전처리된 영상은 FP32로 정규화($[0, 255] \rightarrow [0, 1]$)하고 HWC→CHW 형식으로 변환한 뒤 TensorRT FP16 엔진에 CUDA 스트림을 통해 비동기 전송된다. 출력 텐서의 형상은 $[1, 5, 8400]$ 으로, 5개 필드는 $(c_x, c_y, w, h, \text{conf})$ 이다.

신뢰도 임계값($\theta_{\text{conf}} = 0.25$) 이상의 후보를 선별한 뒤, IoU 기반 비최대 억제(NMS)로 중복 탐지를 제거한다.

$$\text{IoU}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}, \quad b_j \text{ 제거 조건: } \text{IoU}(b_i, b_j) > \theta_{\text{NMS}} \wedge s_j < s_i \quad (5)$$

Jetson Orin Nano Super에서 TensorRT FP16 적용 시 CPU 대비 약 6–12배의 속도 향상이 기대되며, 전체 파이프라인 지연 시간은 15–30 ms를 목표로 한다.

3.5 실험 결과

표 1는 마네킹 데이터셋(검증 26장)에서의 YOLO11n 탐지 성능 및 플랫폼별 추론 지연 시간이다. TensorRT FP16 수치는 Jetson 목표값이다.

Table 1: 비전 시스템 성능

구성	Precision	Recall	F1	추론 지연 (ms)
YOLO11n — CPU (OpenCV DNN)	0.962	0.962	0.962	59
YOLO11n — TensorRT FP16	—	—	—	5–10
ArUco 포즈 추정 (CPU)	—	—	—	<2

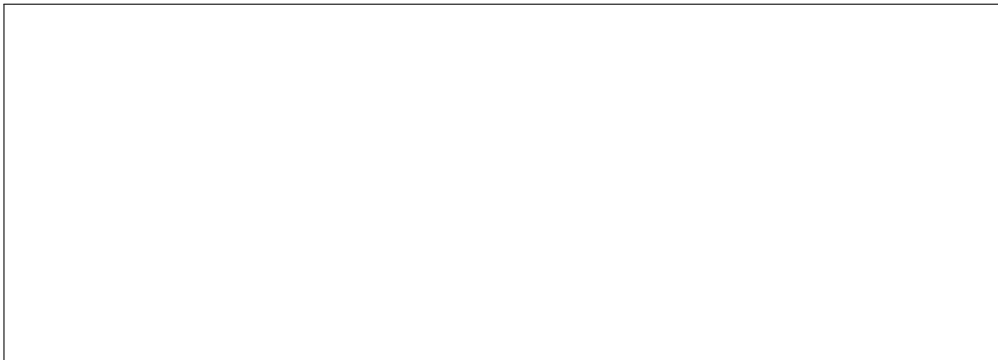


Figure 2: 비전 시스템 탐지 결과 예시. 좌: ArUco 마커 3축 오버레이 및 ID 표시, 우: YOLO11n 인명 탐지 바운딩 박스 및 신뢰도.

그림 2와 같이 두 파이프라인은 동시에 동작하며, ArUco 포즈 추정과 인명 탐지 결과를 각각 독립 ROS2 토픽으로 상위 제어 시스템에 전달한다.